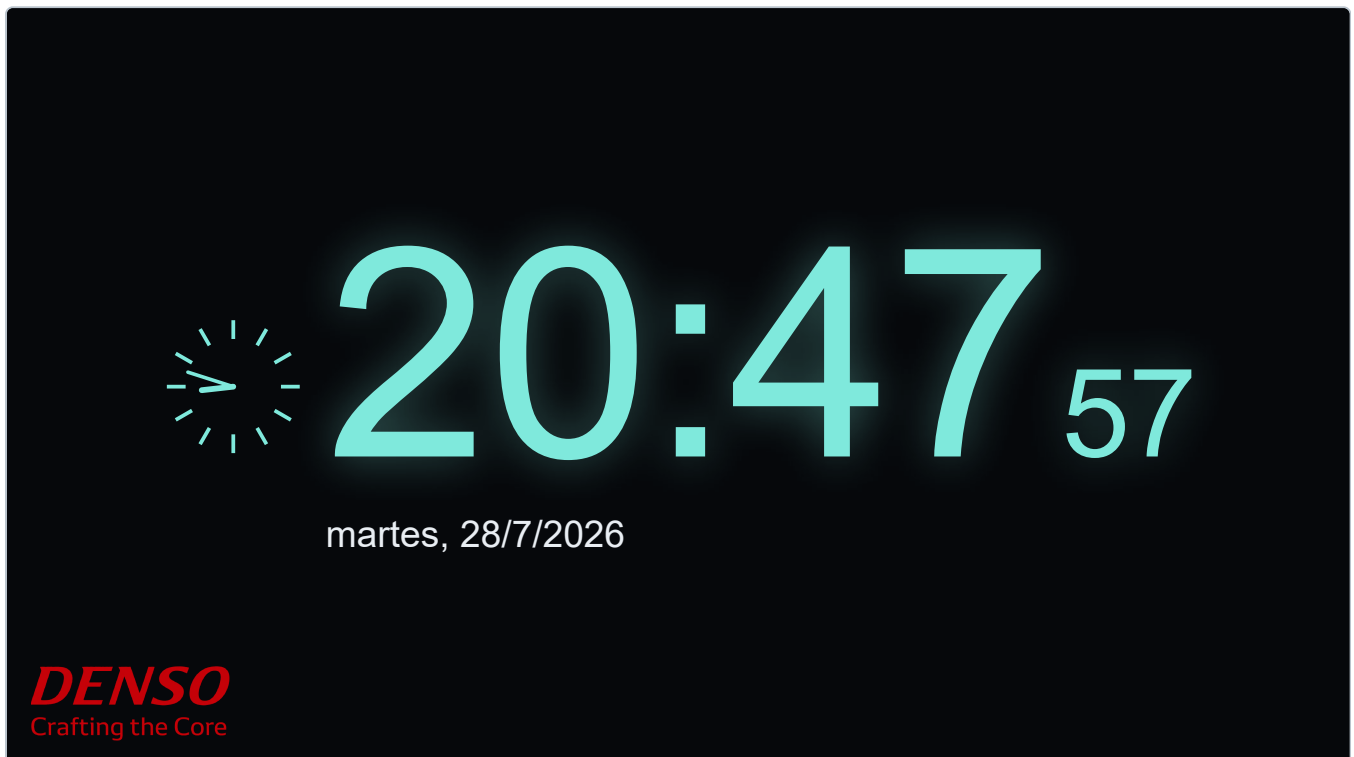


Reloj y alertas programadas

Cartel horario para pantalla fija, con avisos sonoros y visuales a horario.



La pantalla tal como se ve en el televisor de la sala. Respecto de la versión 1 cambian dos cosas visibles: **el logo abajo a la izquierda y el tamaño de todo el conjunto.**

PREPARADO PARA **Gabriel Omar Euti**

DESARROLLO **Samuel Oscar Suárez · Bebop Labs**

DOCUMENTO Documentación funcional y técnica · Versión 2 · 17 de agosto de 2026

Reemplaza a la versión 1 del 6 de agosto de 2026. Las secciones que cambiaron están resumidas abajo; el alcance y los honorarios no se modificaron.

Qué cambió desde la versión 1

Todos los cambios de esta versión son de presentación en pantalla. La lógica de las alertas, las APIs, el almacenamiento y el modelo de seguridad son los mismos que se documentaron el 6 de agosto.

CAMBIO	DETALLE
Logo en pantalla	El logo aparece fijo abajo a la izquierda del cartel y al pie del panel. Si el archivo faltara, no se dibuja nada: la pantalla nunca muestra el ícono de imagen rota.
Todo más grande	El reloj pasó a ocupar cerca del 85 % del ancho del televisor. La fecha, los mensajes de alerta y el logo crecieron en proporción.
Escalado por ancho y alto	Antes todo se medía contra el lado más corto de la pantalla, lo que dejaba el reloj chico en un televisor apaisado. Ahora el ancho y el alto se consideran por separado.
Aviso de sin conexión	Se mudó de abajo a la izquierda a arriba a la izquierda , porque esa esquina ahora la ocupa el logo.
El logo se aparta	Durante una alerta el logo se atenúa, y si la alerta trae mensaje o toma la pantalla completa se oculta del todo, para no competir con el aviso.
Pantallas verticales	Si el monitor se instala en vertical, el reloj de agujas y la hora se apilan en lugar de quedar uno al lado del otro.

Las secciones 2, 3, 4, 6 y 9 incorporan estos cambios. El resto del documento se mantiene igual.

De qué se trata

El sistema es un cartel horario que corre en el navegador de un televisor o monitor y muestra la hora y la fecha en grande, con el mismo formato del reloj de referencia. A los horarios que se carguen, el reloj se pone en color de alerta, parpadea, puede mostrar un mensaje y suena.

Los horarios se administran desde un panel web aparte, protegido con clave, que se abre desde el celular o cualquier computadora. Nadie tiene que tocar el televisor para cambiar una alerta: la pantalla toma los cambios sola.

Está pensado para quedar encendido las 24 horas, todos los días, y para seguir funcionando aunque se corte internet.

Ocupa todo el televisor sobre fondo negro. A la izquierda hay un reloj de agujas y a la derecha la hora en dígitos grandes, con los segundos en tamaño menor y la fecha completa debajo en español. El logo queda fijo abajo a la izquierda.



Estado normal, con el texto fijo **Sala de producción** arriba de la hora. Los segundos, la fecha y el reloj de agujas se pueden ocultar desde el panel.

Se puede ajustar el color de los dígitos, agregar un texto fijo arriba de la hora (por ejemplo el nombre de la sala) y elegir si se muestran los segundos, la fecha y el reloj de agujas.

Los tamaños

Nada está fijado en píxeles: cada elemento se mide contra el tamaño del televisor, así el cartel se ve igual de lleno en una pantalla de 32 pulgadas que en una de 75. La columna de la derecha muestra a cuánto equivale en un televisor Full HD apaisado, que es el caso habitual.

ELEMENTO	CÓMO SE MIDE	EN UN FULL HD
Hora v2	23 % del ancho, con tope del 46 % del alto	442 px
Reloj de agujas v2	21 % del lado más corto	227 px
Fecha v2	5,4 % del lado más corto	58 px
Logo v2	28,7 % del lado más corto	310 px
Mensaje v2	6,5 % del ancho, con tope del 12 % del alto	125 px
Mensaje a pantalla completa v2	15 % del ancho, con tope del 30 % del alto	288 px

Cuando salta una alerta

Hay dos formas de avisar, que se eligen alerta por alerta. En la primera el reloj sigue visible pero cambia al color de la alerta y late; abajo aparece el mensaje que se haya cargado.



Alerta con parpadeo. La imagen muestra la fase encendida: el reloj alterna una vez por segundo. **El logo se oculta mientras hay un mensaje**, porque a este tamaño el mensaje ocupa la franja donde vive el logo.

En la segunda, el aviso ocupa toda la pantalla y el reloj pasa a un segundo plano. Sirve para los avisos que no pueden pasar desapercibidos.

SALIDA

20:47:57

Alerta a pantalla completa, con el mensaje legible desde lejos. En la versión 1 el texto llegaba a 150 px; ahora llega a 288 px en un televisor Full HD.

En los dos casos, si la alerta tiene sonido activado, suena durante toda su duración y se corta sola al terminar. Terminada la alerta la pantalla vuelve sola al estado normal.

SOBRE EL TEXTO DE LOS MENSAJES

Conviene usar palabras cortas y legibles de lejos, como ENTRADA, ALMUERZO o SALIDA. Los tamaños de esta versión están calculados para eso: una sola palabra llena el ancho del televisor.

El campo admite hasta 120 caracteres y los textos largos se acomodan solos en varias líneas, pero cada línea que se agrega le come lugar al reloj. Si hace falta una frase entera, conviene bajarle el tamaño al mensaje.

03

El panel de administración

Se abre en `/admin` y pide una clave. Cada alerta aparece como una fila con su nombre, sus días y su horario; se toca la fila para desplegarla y editarla, y se vuelve a cerrar. Con eso la pantalla queda ordenada aunque haya muchas alertas cargadas.

PANEL DE CONTROL

20:47:57 · AMERICA/ARGENTINA/BUENOS_AIRES

Reloj y alertas

VER LA PANTALLA

EL DÍA COMPLETO

0

03

06

09

12

15

18

21

ALERTAS

Salida

Lunes a viernes 20:47 ▲

NOMBRE

HORA

DURA (SEGUNDOS)

Salida

20:47

30

DÍAS

Do

Lu

Ma

Mi

Ju

Vi

Sá

MENSAJE EN PANTALLA

CÓMO AVISA

SONIDO

SALIDA

Ocupa toda la pantalla ▼

Bip doble ▼

COLOR

Escuchar

Cortar

Eliminar

Entrada

Lunes a viernes 08:30 ▼

Almuerzo

Lunes a viernes 12:00 ▼

+ Agregar alerta

• AJUSTES DE LA PANTALLA

Guardar cambios

SIN CAMBIOS

DENSO

Crafting the Core

Panel de administración. Arriba, la franja de 24 horas con la posición de cada alerta; **al pie, el logo**, que es lo único que cambió en esta pantalla respecto de la versión 1.

La franja de arriba muestra el día completo con una marca por alerta y una línea que indica la hora actual. De un vistazo se ve si dos alertas quedaron muy pegadas o si hay un hueco largo sin avisos.

El botón **Escuchar** reproduce el sonido de la alerta antes de guardar, así se puede elegir el tono con el equipo real y no a ciegas. El botón **Agregar alerta** crea una nueva ya desplegada y lista para completar.

Los ajustes generales de la pantalla quedan plegados al pie, porque se tocan una vez al instalar y después casi nunca.

Qué se configura en cada alerta

CAMPO	QUÉ HACE
Nombre	Cómo se identifica la alerta en el panel. No se muestra en el televisor. Hasta 60 caracteres.
Hora	Hora exacta de disparo, en formato de 24 horas.
Días	Días de la semana en los que corre. Se marcan uno por uno.
Duración	Cuántos segundos dura el aviso, de 1 a 600.
Mensaje en pantalla	Texto que aparece durante la alerta. Puede quedar vacío. Hasta 120 caracteres.
Cómo avisa	Dos opciones: el reloj parpadea, o el aviso ocupa toda la pantalla.
Sonido	Bip doble, campanada, sirena, clic corto o sin sonido.
Color	Color del reloj y del mensaje mientras dura el aviso.
Activa	Permite apagar una alerta sin borrarla, para volver a usarla después.

Se pueden cargar hasta 100 alertas.

Ajustes generales de la pantalla

AJUSTE	QUÉ HACE
Zona horaria	La hora se calcula sobre esta zona, no sobre la del equipo.
Texto arriba de la hora	Rótulo fijo opcional, por ejemplo el nombre del sector.
Color de los dígitos	Color del reloj en estado normal.
Segundos · Fecha · Reloj de agujas	Se muestran u ocultan de forma independiente.

El logo no se configura desde el panel: se reemplaza cambiando el archivo, como se explica en la sección 6.

CÓMO SE CONECTAN LAS PARTES

Televisor de la sala

Navegador en modo kiosco
Muestra la hora y dispara las alertas
Guarda una copia local por si se corta la red

Panel /admin

Se abre desde el celular o cualquier PC
Protegido con clave

CADA 20 S
↓
AL GUARDAR

Vercel

Next.js 14
GET /api/config → configuración
POST /api/config → guarda (con clave)
GET /api/time → hora exacta

LEE / ESCRIBE
↕

Base Upstash Redis

Guarda las alertas de forma permanente
Se conecta desde Vercel en dos clics

Las cuatro piezas del sistema y cómo se comunican. El diagrama no cambió respecto de la versión 1.

La aplicación corre en Vercel, que es donde vive tanto la pantalla como el panel y la API que los conecta. Las alertas se guardan en una base Upstash Redis que se conecta al proyecto desde el mismo panel de Vercel.

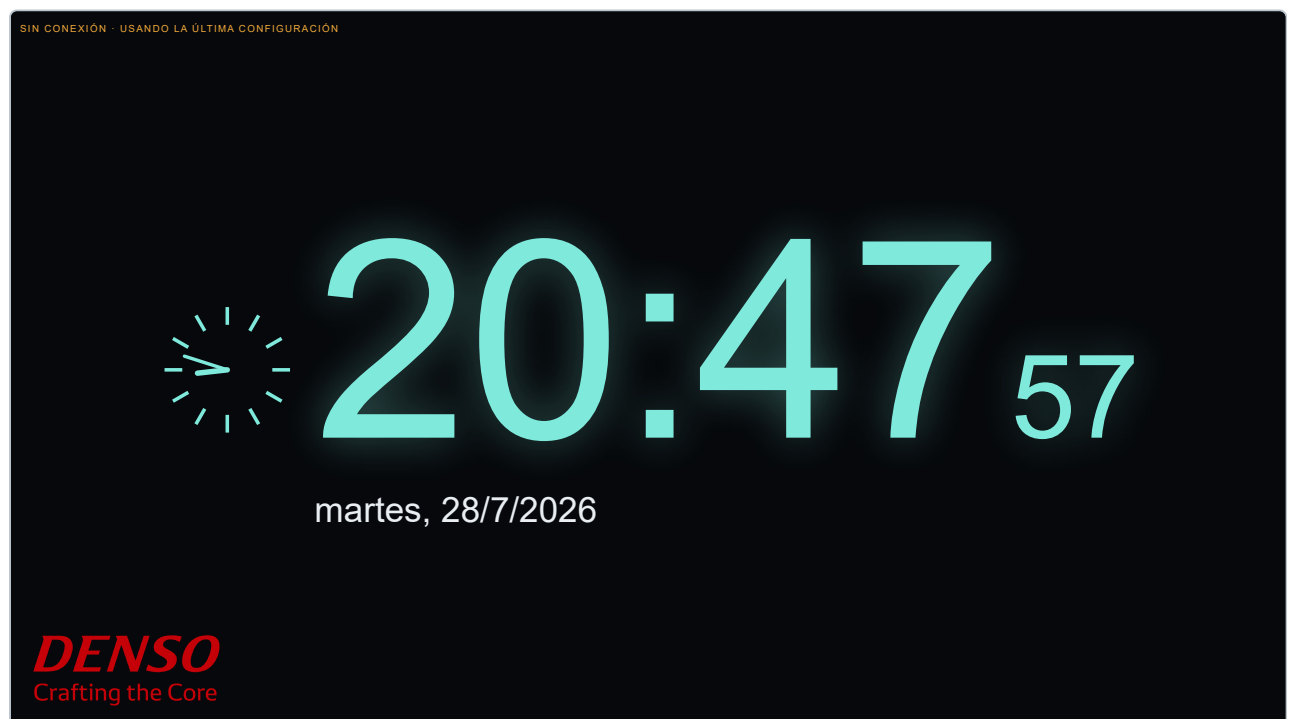
PIEZA	ROL
Next.js 14	Framework de la aplicación. Se despliega en Vercel sin configuración extra.
API /api/config	Entrega la configuración a la pantalla y la recibe del panel.
API /api/time	Devuelve la hora del servidor para mantener el reloj en cero.
Upstash Redis	Guarda las alertas de forma permanente.
Web Audio API	Genera los sonidos por código, sin archivos de audio.
Logo 	Se sirve como archivo estático desde la propia aplicación, con el fondo ya recortado.

Precisión de la hora

El reloj no confía en la hora del televisor. Al abrirse y cada diez minutos consulta la hora del servidor, calcula la diferencia y la corrige. Después traduce esa hora a la zona horaria elegida en el panel. Así el cartel muestra la hora correcta aunque el equipo tenga el reloj mal puesto o le cambien el huso.

Qué pasa si se corta internet

La pantalla guarda una copia de la configuración en el propio navegador. Si se cae la conexión, el reloj sigue andando y las alertas siguen disparando con la última configuración conocida. **Arriba a la izquierda** aparece un aviso discreto de que está sin conexión, y cuando la red vuelve se sincroniza sola.



El aviso de sin conexión, ahora arriba a la izquierda. En la versión 1 estaba abajo, donde hoy va el logo.

Cómo llegan los cambios al televisor

La pantalla vuelve a pedir la configuración cada 20 segundos. Un cambio guardado en el panel se ve en el televisor en menos de medio minuto, sin recargar la página ni tocar el equipo.

05

Funcionamiento 24/7

Tres detalles resuelven la operación continua:

- **Pantalla siempre encendida.** La página pide un bloqueo de suspensión al navegador, así el televisor no se apaga solo por inactividad.
- **Sin pérdida de alertas por recarga.** El sistema registra qué alertas ya sonaron, de modo que si alguien recarga la página en medio de un aviso, este no se repite.
- **Arranque automático.** El equipo se configura para abrir el navegador en modo kiosco al iniciar sesión, con lo que vuelve solo después de un corte de luz.

IMPORTANTE

El navegador debe abrirse en modo kiosco con la bandera indicada más abajo. Es lo que permite que el sonido salga solo, sin que nadie tenga que tocar la pantalla, que es justamente el caso de un monitor colgado en altura. La pantalla reintentará habilitar el audio cada 5 segundos por las suyas.

06

Puesta en producción

1. Subir el proyecto a un repositorio de GitHub.
2. En Vercel, importar el repositorio. Next.js se detecta solo, no hay que ajustar el build.
3. Cargar la variable `ADMIN_PASSWORD` con la clave del panel.
4. Crear una base Upstash Redis desde la pestaña Storage del proyecto y conectarla. Vercel completa las credenciales solo.
5. Redespargar. La aplicación queda publicada con HTTPS y dominio propio de Vercel.
6. En el televisor, abrir la dirección publicada y poner el navegador en pantalla completa.

Sin la base conectada el sistema igual funciona, pero guarda la configuración en memoria y los cambios se pierden cuando el servidor se recicla. El panel avisa cuando está en ese modo.

Arranque en modo kiosco

```
chromium --kiosk --autoplay-policy=no-user-gesture-required https://reloj-alerta.vercel.app/
```

Cambiar el logo

El logo se sirve desde `public/denso.png`, ya con el fondo transparente. El original con el recuadro blanco queda guardado aparte, en `assets/`, y no se publica. Para regenerar el archivo transparente a partir de un logo nuevo:

```
node scripts/quitar-fondo.mjs assets/DENSO.png public/denso.png
```

El script vuelve transparente todo lo blanco, recorta el margen sobrante y conserva los bordes suavizados de las letras. No necesita instalar nada: usa solo lo que ya trae Node.

EL NOMBRE DEL ARCHIVO VA EN MINÚSCULA

Windows no distingue mayúsculas de minúsculas, pero el servidor de Vercel sí. Si el archivo se llama `DENSO.png`, en producción la pantalla lo pide como `/denso.png` y recibe un 404: el logo no aparece, aunque en la computadora del desarrollo se vea perfecto. Por eso el original vive fuera de `public/`.

07

Accesos y seguridad

- La pantalla es pública: solo muestra la hora y los avisos, no expone datos sensibles.
- El panel exige clave para guardar. La clave viaja por HTTPS y se define como variable de entorno en Vercel. El repositorio no lleva la clave real: el archivo `.env.example` es solo una plantilla con un valor de relleno.
- Cualquier cambio se valida en el servidor antes de guardarse: horas fuera de rango, duraciones absurdas o campos inventados se descartan.
- Para revocar el acceso alcanza con cambiar la variable y redespargar.

08

Qué hace falta del lado del cliente

REQUISITO	DETALLE
Televisor o monitor	Con una PC, mini PC o dispositivo con navegador moderno conectado.
Navegador	Chrome, Edge o Firefox actualizados.
Conexión a internet	Necesaria al encender. Después el sistema tolera cortes.
Parlantes	Solo si se van a usar las alertas con sonido.
Cuenta de Vercel	El plan gratuito alcanza para este uso.

Incluido en esta entrega

- Pantalla del reloj con formato de hora, segundos y fecha en español.
- Alertas por horario y día, con parpadeo, mensaje, color y sonido configurables.
- Panel de administración con clave y prueba de sonido.
- Zona horaria configurable y sincronización de hora contra el servidor.
- Funcionamiento sin conexión con la última configuración conocida.
- **Logo en la pantalla y en el panel**, con el script que prepara el archivo a partir del original.
- Código fuente completo y guía de despliegue en Vercel.

Ideas para una segunda etapa

- Varias pantallas con configuraciones distintas desde un mismo panel.
- Alertas por fecha puntual, además de por día de la semana.
- Cuenta regresiva hacia el próximo aviso.
- Sonidos propios subidos por el cliente.
- Registro de qué alerta sonó y cuándo.
- Usuarios con permisos separados para editar y para consultar.
- Logo y tamaños de la pantalla configurables desde el panel, sin tocar archivos.

Honorarios y condiciones

CONCEPTO	IMPORTE
Desarrollo, despliegue y documentación (pago único)	USD 150
Soporte y cambios menores (opcional, mensual)	USD 20 por mes

Valor de lanzamiento correspondiente al primer proyecto en conjunto. Las funcionalidades adicionales y los desarrollos futuros se cotizan a tarifa regular.

Condiciones

- Importes expresados en dólares estadounidenses. La facturación se realiza en pesos al tipo de cambio del día de pago.
- Pago del 100 % contra entrega, dentro de los 7 días hábiles de recibida esta documentación.
- El código fuente y los accesos se transfieren al cliente una vez acreditado el pago.
- Las cuentas de Vercel y Upstash quedan a nombre del cliente. Bebop Labs figura como colaborador para tareas de mantenimiento.
- Los planes gratuitos de ambos servicios cubren este uso. Si en el futuro el consumo excediera esos límites, el costo corre por cuenta del cliente.
- El soporte mensual es opcional y puede darse de baja avisando con 30 días de anticipación.
- Los puntos listados en la sección 9 como ideas para una segunda etapa no están incluidos en este alcance.

SOBRE ESTA VERSIÓN

Los ajustes de tamaño y la incorporación del logo documentados en la versión 2 se entregan sin cargo adicional, dentro del alcance original.

Samuel Oscar Suárez — Bebop Labs

Consultas sobre el funcionamiento, el despliegue o nuevas funcionalidades, por los canales habituales.

VERSIÓN 2 · 17 DE AGOSTO DE 2026